



La recta

La geometría analítica traduce figuras a ecuaciones y ecuaciones a figuras. La recta es el punto de partida: con ella vas a calcular distancias, encontrar dónde se cruzan dos caminos y, en cálculo, construir rectas tangentes.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular distancia y punto medio entre dos puntos.
2. Calcular la pendiente y el ángulo de inclinación.
3. Escribir la ecuación de una recta en sus distintas formas.
4. Reconocer rectas paralelas y perpendiculares por sus pendientes.
5. Encontrar la intersección de dos rectas.
6. Calcular la distancia de un punto a una recta.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Distancia, punto medio y pendiente

Para dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$:

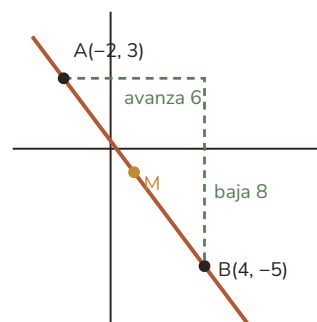
CONCEPTO	FÓRMULA	DE DÓNDE SALE
Distancia	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Pitágoras
Punto medio	$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$	Promedio de coordenadas
Pendiente	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Lo que sube entre lo que avanza

1

EJEMPLO RESUELTOCon $A(-2, 3)$ y $B(4, -5)$:

$$d = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{100} = 10$$

$$M = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{3-5}{2} \right) = (1, -1) \quad m = \frac{-8}{6} = -\frac{4}{3}$$



La pendiente compara lo que baja con lo que avanza.

El **ángulo de inclinación** α se mide desde el eje x positivo en sentido contrario a las manecillas, entre 0° y 180° , y cumple $m = \tan \alpha$. Para $m = -\frac{4}{3}$: la calculadora da $\tan^{-1}(-\frac{4}{3}) \approx -53.13^\circ$; se le suman 180° y queda $\alpha \approx 126.87^\circ$.

02

Formas de la ecuación

FORMA	ECUACIÓN	ÚSALA CUANDO...
Punto-pendiente	$y - y_1 = m(x - x_1)$	Tienes un punto y la pendiente
Pendiente-ordenada	$y = mx + b$	Quieres leer m y el corte b con el eje y
General	$Ax + By + C = 0$	Te la piden «en forma general»; $m = -\frac{A}{B}$
Simétrica	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	Conoces los cortes a (eje x) y b (eje y)

Las rectas verticales, $x = k$, no tienen pendiente (dividirías entre cero); las horizontales, $y = k$, tienen pendiente 0.

2

EJEMPLO RESUELTOEncuentra la recta que pasa por $A(-2, 3)$ y $B(4, -5)$ en forma general.Ya tienes $m = -\frac{4}{3}$. Usa punto-pendiente con A y quita denominadores multiplicando por 3:

$$y - 3 = -\frac{4}{3}(x + 2) \Rightarrow 3y - 9 = -4x - 8 \Rightarrow 4x + 3y - 1 = 0$$

Comprueba con B : $4(4) + 3(-5) - 1 = 0$ ✓

03

Paralelas, perpendiculares e intersección**CRITERIOS****Paralelas:** misma pendiente, $m_1 = m_2$.**Perpendiculares:** $m_1 \cdot m_2 = -1$, o sea, $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ (recíproca con signo cambiado).

3

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra la perpendicular a $2x - 3y + 6 = 0$ que pasa por $(1, 4)$.

Pendiente de la dada: $m = -\frac{2}{-3} = \frac{2}{3}$. La perpendicular tiene $m = -\frac{3}{2}$:

$$y - 4 = -\frac{3}{2}(x - 1) \Rightarrow 2y - 8 = -3x + 3 \Rightarrow 3x + 2y - 11 = 0$$

La **intersección** de dos rectas es la solución del sistema formado por sus ecuaciones. Si son paralelas distintas, el sistema no tiene solución.

04

Distancia de un punto a una recta

DISTANCIA PUNTO-RECTA

La distancia (la más corta, en perpendicular) del punto (x_0, y_0) a la recta $Ax + By + C = 0$ es

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

4

EJEMPLO RESUELTO

¿A qué distancia está $(3, 1)$ de la recta $4x + 3y - 5 = 0$?

$$d = \frac{|4(3) + 3(1) - 5|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{10}{5} = 2$$

PRIMERO, FORMA GENERAL

La fórmula solo funciona con la recta igualada a cero. Si te dan $y = 2x + 1$, escríbela como $2x - y + 1 = 0$ antes de sustituir.

05

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$m = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$	$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Lo que sube va arriba.
$\frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2}$	Mismo orden arriba y abajo	Si mezclas el orden, el signo sale al revés.
Perpendicular a $m = 2$: $m = -2$	$m = -\frac{1}{2}$	Es la recíproca con signo cambiado.
$2x - 3y + 6 = 0$: $m = 2$	$m = -\frac{A}{B} = \frac{2}{3}$	Hay que despejar y .
Distancia sin valor absoluto	Con $ $	Una distancia no es negativa.

Repaso en una mirada

$$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

 M : promedio de coordenadas

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \alpha$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$Ax + By + C = 0: m = -\frac{A}{B}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$\text{Paralelas: } m_1 = m_2$$

$$\text{Perpendiculares: } m_1 m_2 = -1$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

06 Ejercicios

Da las rectas en la forma que se pida. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Con $P(1, 2)$ y $Q(7, 10)$ **1** Distancia PQ **2** Punto medio**3** Pendiente**4** Ángulo de inclinación**B. Ecuaciones****5** Pendiente -2 y pasa por $(3, 1)$. Forma $y = mx + b$.**6** Pasa por $(-1, 4)$ y $(3, -4)$. Forma $y = mx + b$.**7** Corta al eje x en 5 y al eje y en -3 . Forma general.**8** Da la pendiente y la ordenada al origen de $6x - 2y + 8 = 0$.

C. Paralelas, perpendiculares e intersección

9 Paralela a $y = 4x - 1$ que pasa por $(2, 3)$.

10 Perpendicular a $3x + 4y = 12$ que pasa por el origen. Forma general.

11 ¿Son perpendiculares $2x + 5y = 1$ y $5x - 2y = 3$?

12 Punto de intersección de $x + y = 5$ y $2x - y = 1$.

D. Distancias y áreas

13 Distancia de $(2, -3)$ a $3x - 4y + 2 = 0$.

14 Distancia entre las paralelas $3x + 4y - 10 = 0$ y $3x + 4y + 5 = 0$.

15 Área del triángulo con vértices $A(1, 1)$, $B(5, 2)$ y $C(2, 6)$, usando AB como base.

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------|----|--------|
| 1 | 10 | 6 | $y = -2x + 2$ | 11 | Sí |
| 2 | (4, 6) | 7 | $3x - 5y - 15 = 0$ | 12 | (2, 3) |
| 3 | $\frac{4}{3}$ | 8 | $m = 3, b = 4$ | 13 | 4 |
| 4 | $\approx 53.13^\circ$ | 9 | $y = 4x - 5$ | 14 | 3 |
| 5 | $y = -2x + 7$ | 10 | $4x - 3y = 0$ | 15 | 9.5 |

Soluciones paso a paso

- 1 $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$.
-
- 4 $\tan^{-1} \frac{4}{3} \approx 53.13^\circ$ (pendiente positiva: ángulo agudo).
-
- 6 $m = \frac{-4 - 4}{3 - (-1)} = -2$. $y - 4 = -2(x + 1)$.
-
- 7 $\frac{x}{5} + \frac{y}{-3} = 1$; multiplica por 15: $3x - 5y = 15$.
-
- 8 Despeja: $2y = 6x + 8 \Rightarrow y = 3x + 4$.
-
- 10 La dada tiene $m = -\frac{3}{4}$; la perpendicular, $\frac{4}{3}$: $y = \frac{4}{3}x$, o sea $4x - 3y = 0$.
-
- 11 $m_1 = -\frac{2}{5}$ y $m_2 = \frac{5}{2}$; su producto es -1 .
-
- 12 Suma las ecuaciones: $3x = 6$, así que $x = 2$ y $y = 3$.
-
- 13 $\frac{|6 + 12 + 2|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{20}{5}$.
-
- 14 Toma un punto de la primera, por ejemplo (2, 1), y mide su distancia a la segunda: $\frac{|6 + 4 + 5|}{5} = 3$.
-
- 15 Base: $AB = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$. Recta AB : $x - 4y + 3 = 0$. Altura: distancia de C , $\frac{|2 - 24 + 3|}{\sqrt{17}} = \frac{19}{\sqrt{17}}$. Área: $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{17} \cdot \frac{19}{\sqrt{17}} = 9.5$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular distancia, punto medio y pendiente.	Sección 01	☐	☐	☐
Escribir la recta que pasa por dos puntos.	Sección 02	☐	☐	☐
Pasar de la forma general a la pendiente-ordenada.	Sección 02	☐	☐	☐
Encontrar una perpendicular por un punto dado.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar la fórmula de distancia punto-recta.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.